



Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira



Tecnologias da web 2

Aula 5.1: Introdução ao CSS

CSS: o que é

- ❖ CSS (Cascading Style Sheets) é uma **linguagem de estilo** usada para definir a aparência e o layout de páginas web.



Fonte: freepics

CSS: o que é

- ❖ Ele controla como os elementos de uma página HTML **serão exibidos**, como cores, fontes, espaçamento, tamanhos e posicionamentos.
- ❖ Enquanto o **HTML** define a estrutura da página (títulos, parágrafos, imagens, links), o **CSS** define como esses elementos serão apresentados visualmente ao usuário.

CSS: função

- ❖ O CSS, ou folha de estilo, permite enriquecer o seu arquivo HTML com **diferentes formações** para texto, bordas, fundos e animações.

```
body {  
  background-color: lightgreen;  
  background-image: url('some-example-image.jpg');  
  background-size: cover;  
  background-position: center;  
  background-repeat: no-repeat;  
}
```

CSS: função

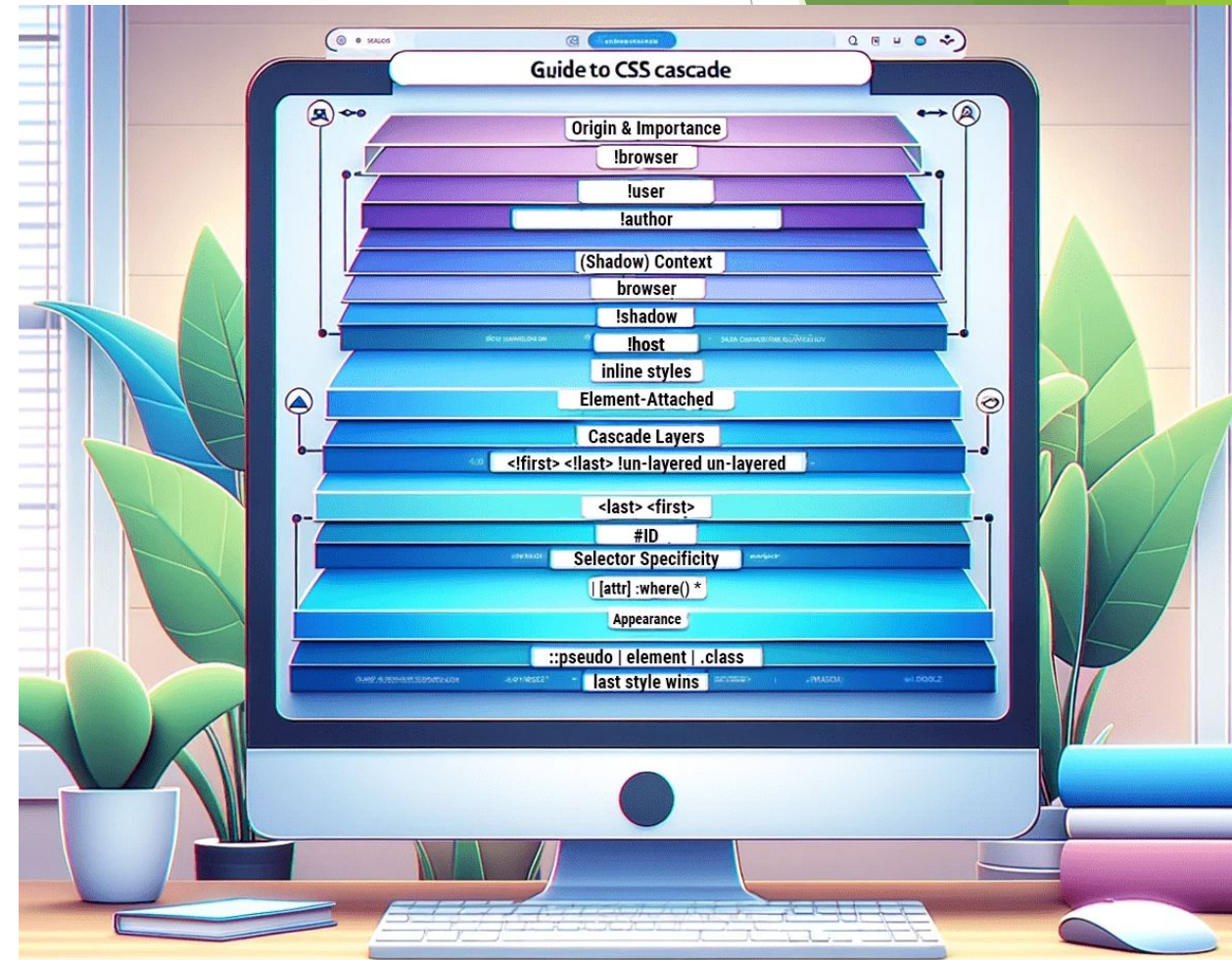
- ❖ Antes do css, todos os estilos html eram inseridos inline, dentro das tags. E caso um estilo alterasse em todas as páginas, deveria ser revisto uma a uma, num processo manual e cansativo.
- ❖ Com isso, o css passou a controlar o estilo, e o html não fazia mais a estilização inline, e sim, focava somente em criar as estruturas da página.
- ❖ O arquivo de estilos **centraliza** as formatações visuais, e alterações neste se **propagam rapidamente** entre as diferentes páginas que o aplicam.

CSS: Característica “Cascading” (Cascata)

O termo cascading significa que as regras de estilo podem se sobrepôr ou herdar propriedades.

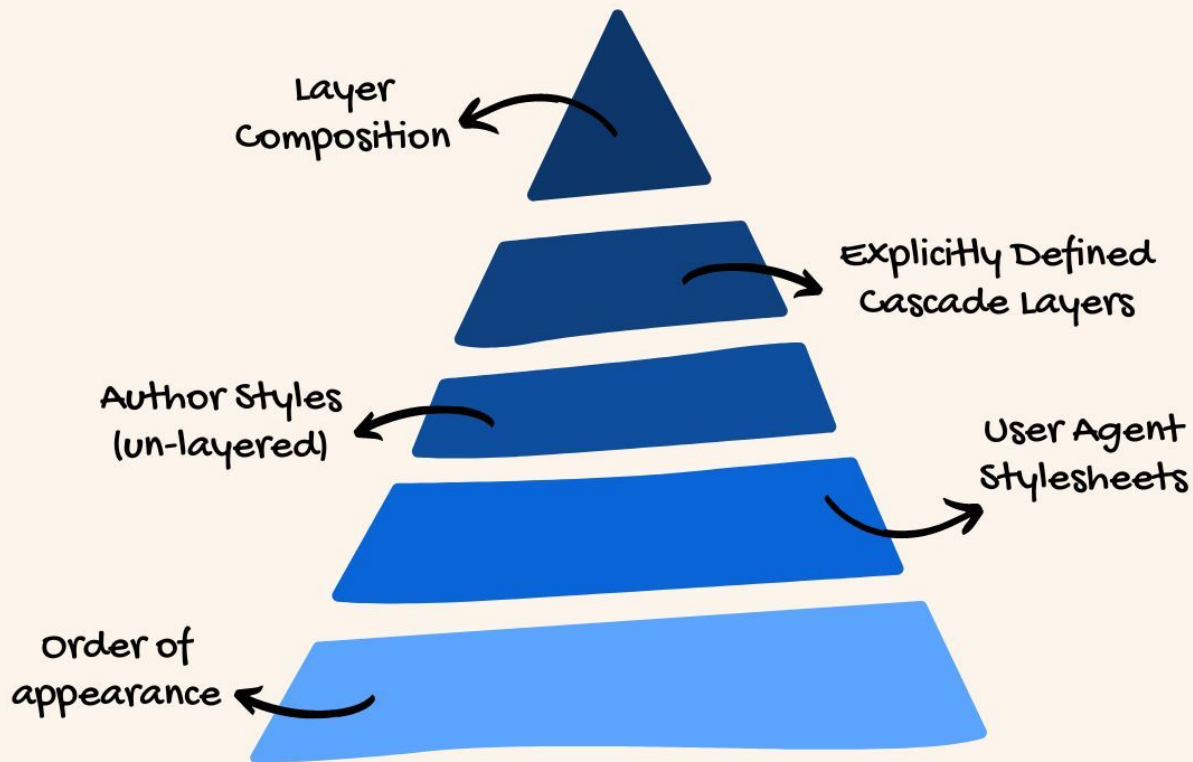
Isso permite que:

- ❖ estilos gerais sejam definidos para toda a página
- ❖ estilos específicos modifiquem apenas alguns elementos



CSS: Característica “Cascading” (Cascata)

NORMAL CSS CASCADE HIERARCHY



Quando vários estilos afetam o mesmo elemento, o CSS precisa decidir qual regra tem prioridade e para isso várias regras são verificadas.

CSS: Característica “Cascading” (Cascata)

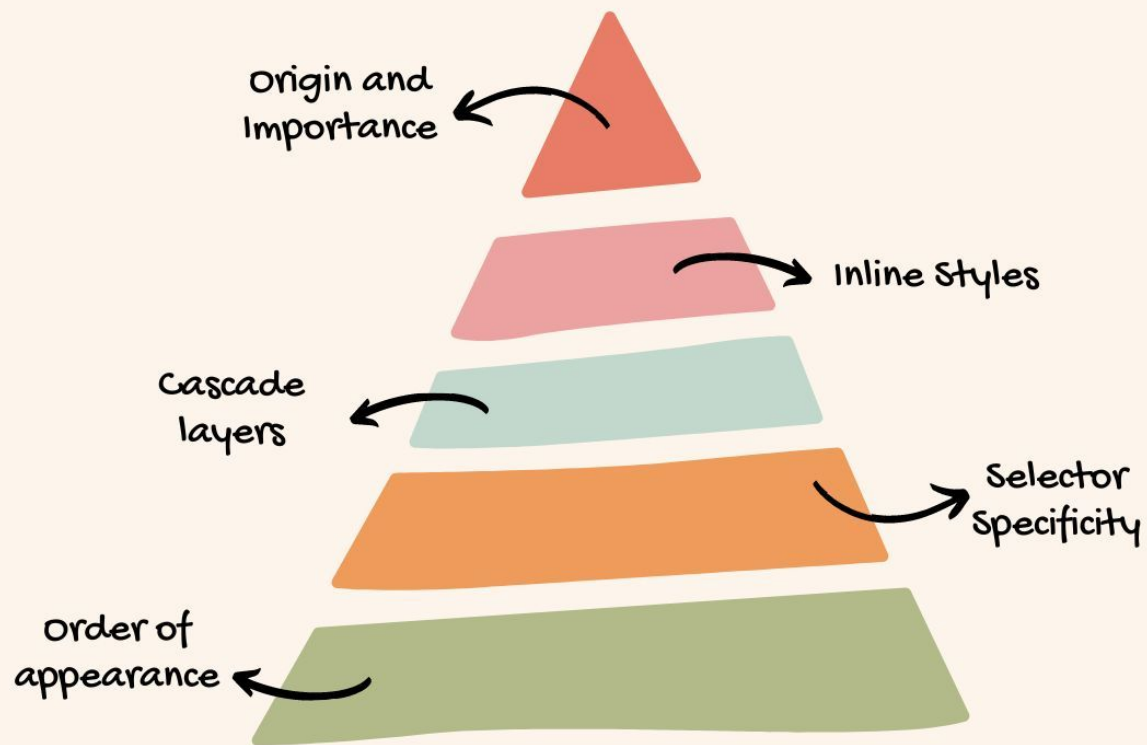
Que é definida por:

- ❖ Origem do estilo (User Agent Styles ou Author Styles)
- ❖ Camadas (cascade layers, qual prioridade da cama)
- ❖ Especificidade do seletor (qual seletor utilizado)
- ❖ Ordem em que o estilo aparece no código (mais a baixo vence)
- ❖ Uso de !important (sobrescreve quase qualquer regra)

```
@layer base {  
  p {  
    color: black;  
  }  
}  
|  
@layer components {  
  p {  
    color: blue;  
  }  
}
```

CSS: especificidade do seletor

LAYER HIERARCHY AND ORDERING IN CASCADE LAYER



Hierarquia simplificada de especificidade:

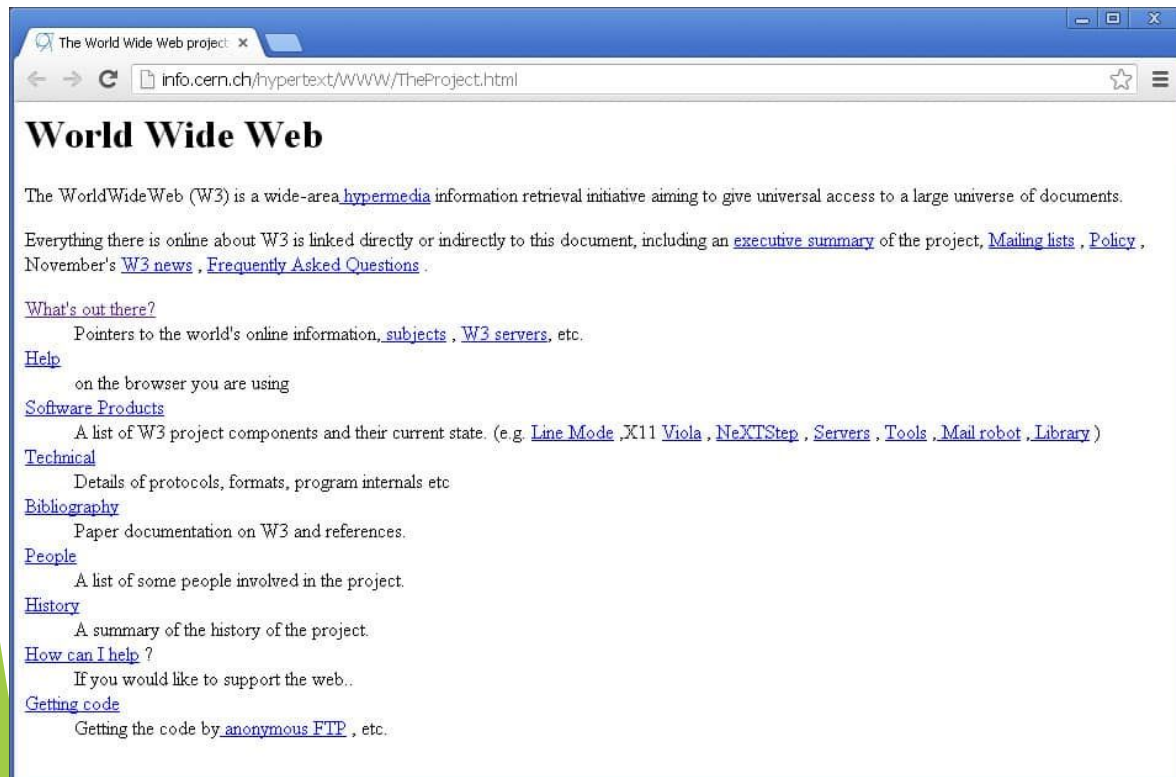
- ❖ seletor de elemento
- ❖ classe
- ❖ id
- ❖ estilo inline

CSS: especificidade do seletor

Menor peso ao maior:

- ❖ Estilos padrão do navegador
- ❖ Estilos do autor em camadas inferiores
- ❖ Estilos do autor em camadas superiores
- ❖ Estilos sem camada (unlayered styles)
- ❖ Estilos inline
- ❖ !important

CSS: histórico



Fonte: Bell, 2021

O CSS foi criado para resolver um problema importante no início da web:

As páginas HTML misturavam conteúdo e formatação, o que tornava o desenvolvimento difícil.

CSS: histórico

- ❖ Foi proposto em 1994 pelo cientista da computação Håkon Wium Lie, enquanto trabalhava no CERN com o criador da web Tim Berners-Lee.
- ❖ A ideia era permitir que o design das páginas fosse controlado separadamente do conteúdo.



Fonte: Bell, 2021

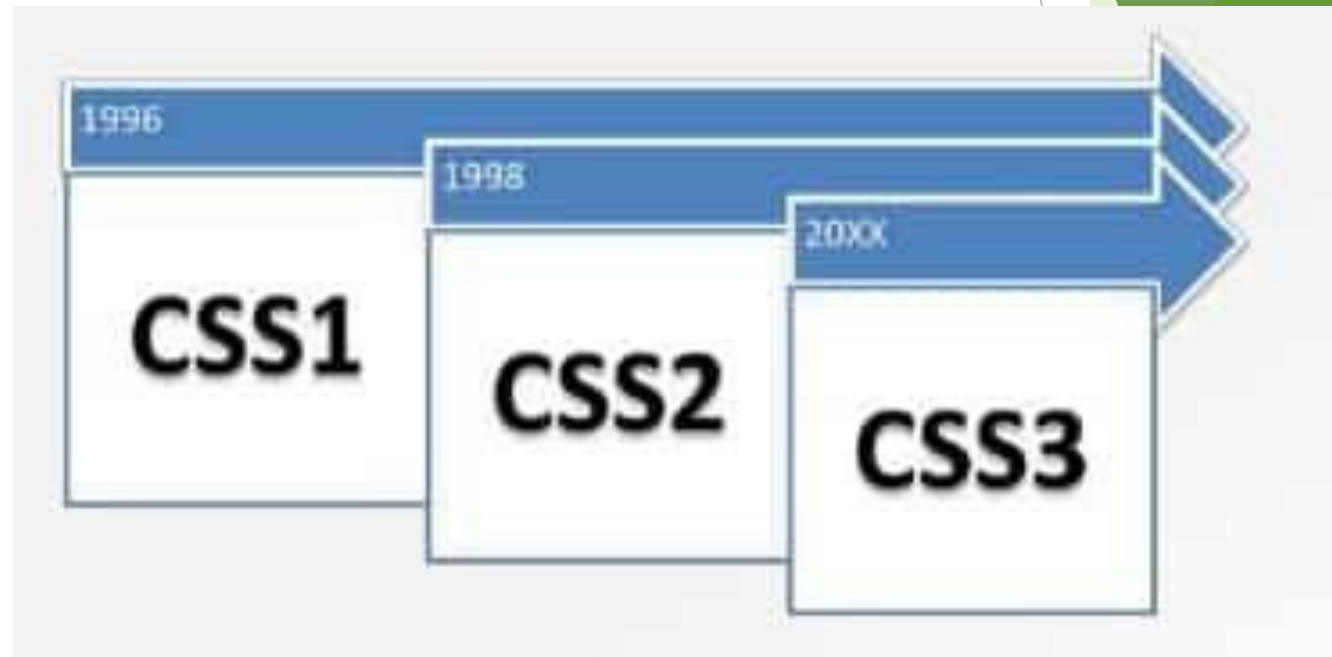
CSS: histórico

CSS1 (1996)

- ❖ Primeira versão oficial.

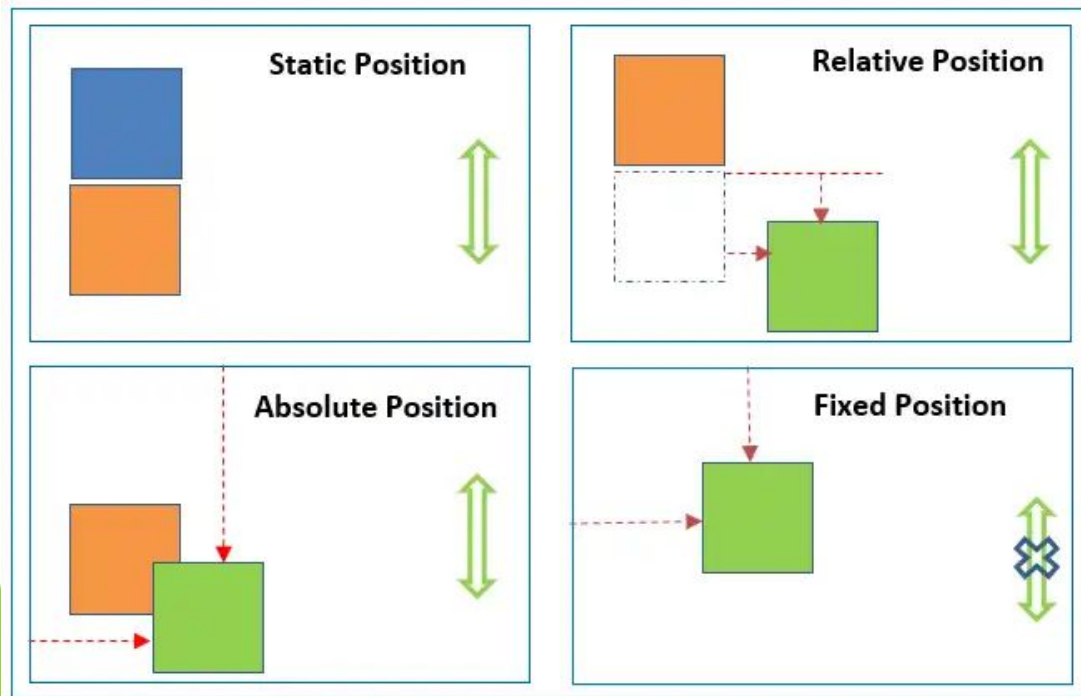
Incluía:

- ❖ cores
- ❖ fontes
- ❖ espaçamento
- ❖ alinhamento de texto



Fonte: Henryson, 2016

CSS: histórico



Fonte: Abrantes, 2023

CSS2 (1998)

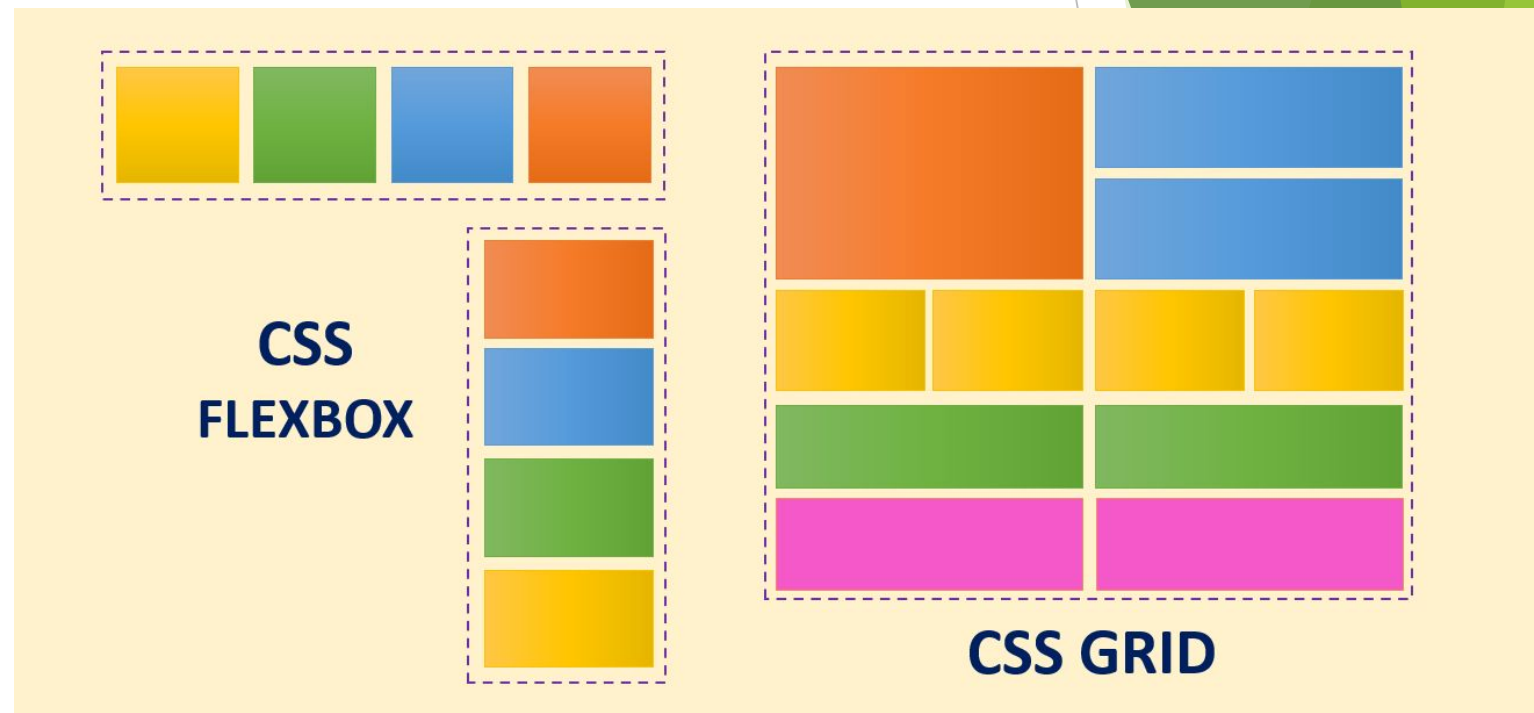
Adicionou recursos importantes como:

- ❖ posicionamento de elementos
- ❖ suporte para diferentes mídias
- ❖ melhor controle de layout

CSS: histórico

CSS3 (1999 - atual)

- ❖ flexbox
- ❖ grid layout
- ❖ animações
- ❖ transições
- ❖ sombras
- ❖ bordas arredondadas
- ❖ design responsivo



Fonte: Henryson, 2016

Diferente das versões anteriores, o CSS3 foi dividido em módulos, que são desenvolvidos separadamente.

CSS: módulos independentes

O World Wide Web Consortium decidiu dividir o CSS em módulos independentes. Cada módulo trata um assunto específico.

Exemplo:

- ❖ CSS Color
- ❖ CSS Flexbox
- ❖ CSS Grid
- ❖ CSS Animations
- ❖ CSS Transitions
- ❖ CSS Backgrounds and Borders
- ❖ CSS Fonts

Cada um desses módulos pode ser:

- ❖ criado
- ❖ atualizado
- ❖ padronizado
- ❖ independentemente dos outros.

CSS: formas de aplicar estilo

Um estilo css pode ser aplicado de 3 formas:

- ❖ **Inline:** as regras são definidas dentro da tag html.
- ❖ **Interna:** são definidas no cabeçalho do documento html.
- ❖ **Externa:** os estilos são definidos em um arquivo externo que é importado nas páginas html que o querem utilizar.

É a opção indicada para uma site com muitas páginas, indicando o caminho do arquivo pela tag *link* nas páginas html.

CSS: aplicação de estilo inline

❖ Código

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <title>Minha página</title>
7 </head>
8
9 <body>
10  <h1>lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
11  <h2 style="color: blue;">excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum.
12  <h2>beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?
13  <h3>repudiandae ratione natus rerum quis nemo.</h3>
14  <p>hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibus
15  | illum rem fuga enim quod natus quas.</p>
16  <p>odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto,
17  <p>similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate
18 </body>
19
20 </html>
```

❖ Exibição

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum. 

beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?

repudiandae ratione natus rerum quis nemo.

hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibusdam perferendis nulla adipisci minus voluptate repellat, eveniet ill

odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto, fuga accusantium quisquam libero quos adipisci?

similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate? Saepe, at nostrum.

CSS: aplicação de estilo interno

❖ Código

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <title>Minha página</title>
7   <style>
8     h2 {
9       color: blue;
10    }
11  </style>
12 </head>
13
14 <body>
15   <h1>lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</h1>
16   <h2>excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum.</h2>
17   <h2>beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?</h2>
18   <h3>repudiandae ratione natus rerum quis nemo.</h3>
19   <p>hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibusdam perferendis nulla adipisci minus voluptate re
20   | illum rem fuga enim quod natus quas.</p>
21   <p>odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto, fuga acc
22   <p>similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate? Saepe, at nostrum.
23 </body>
24
25 </html>
```

❖ Exibição

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum.

beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?

repudiandae ratione natus rerum quis nemo.

hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibusdam perferendis nulla adipisci minus voluptate re

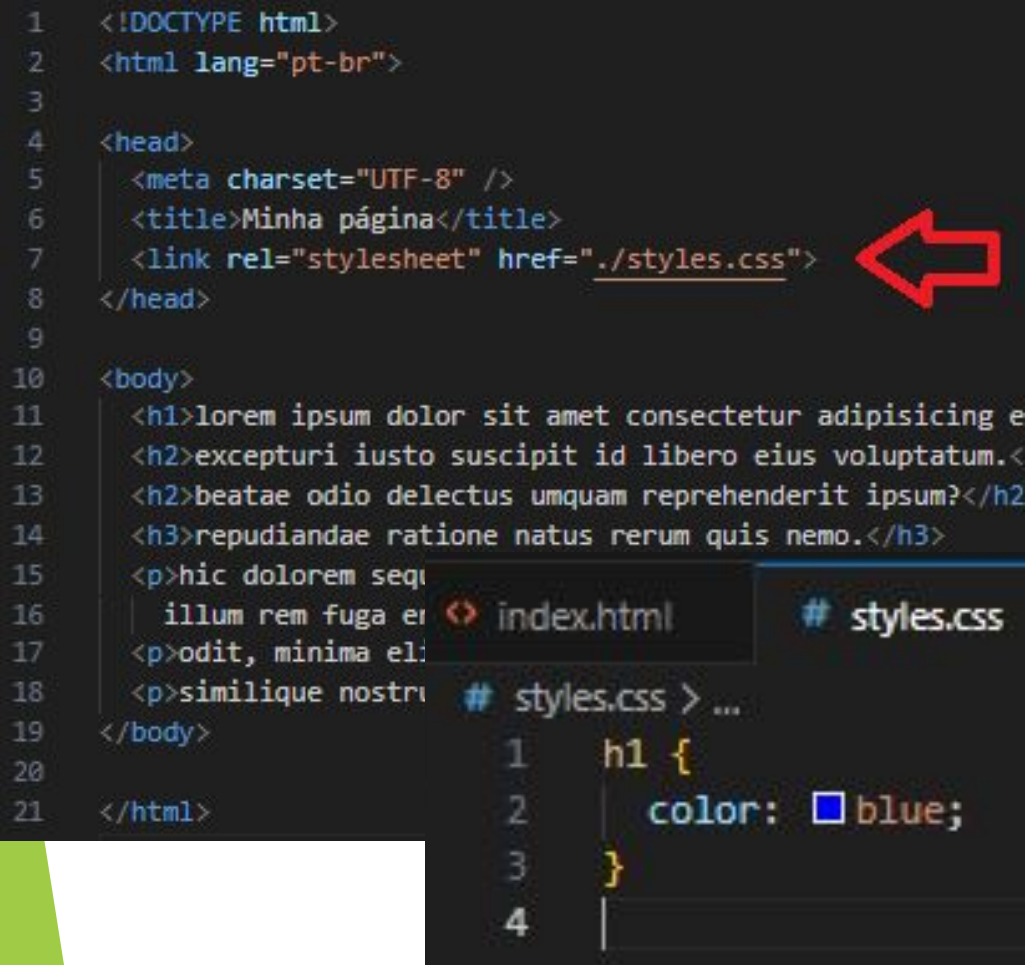
odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto, fuga accusantium quisquam libero quos adipi

similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate? Saepe, at nostrum.

CSS: aplicação de estilo interno

❖ Código

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <title>Minha página</title>
7   <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
8 </head>
9
10 <body>
11   <h1>lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing e
12   <h2>excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum.<
13   <h2>beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?</h2>
14   <h3>repudiandae ratione natus rerum quis nemo.</h3>
15   <p>hic dolorem sequi
16   illum rem fuga er
17   <p>odit, minima el
18   <p>similique nostru
19 </body>
20
21 </html>
```



The screenshot shows a code editor with two panes. The left pane displays HTML code with a red arrow pointing to the `<link rel="stylesheet" href="./styles.css">` tag. The right pane displays CSS code with a red arrow pointing to the `h1 { color: blue; }` rule.

❖ Exibição

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing

excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum.

beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?

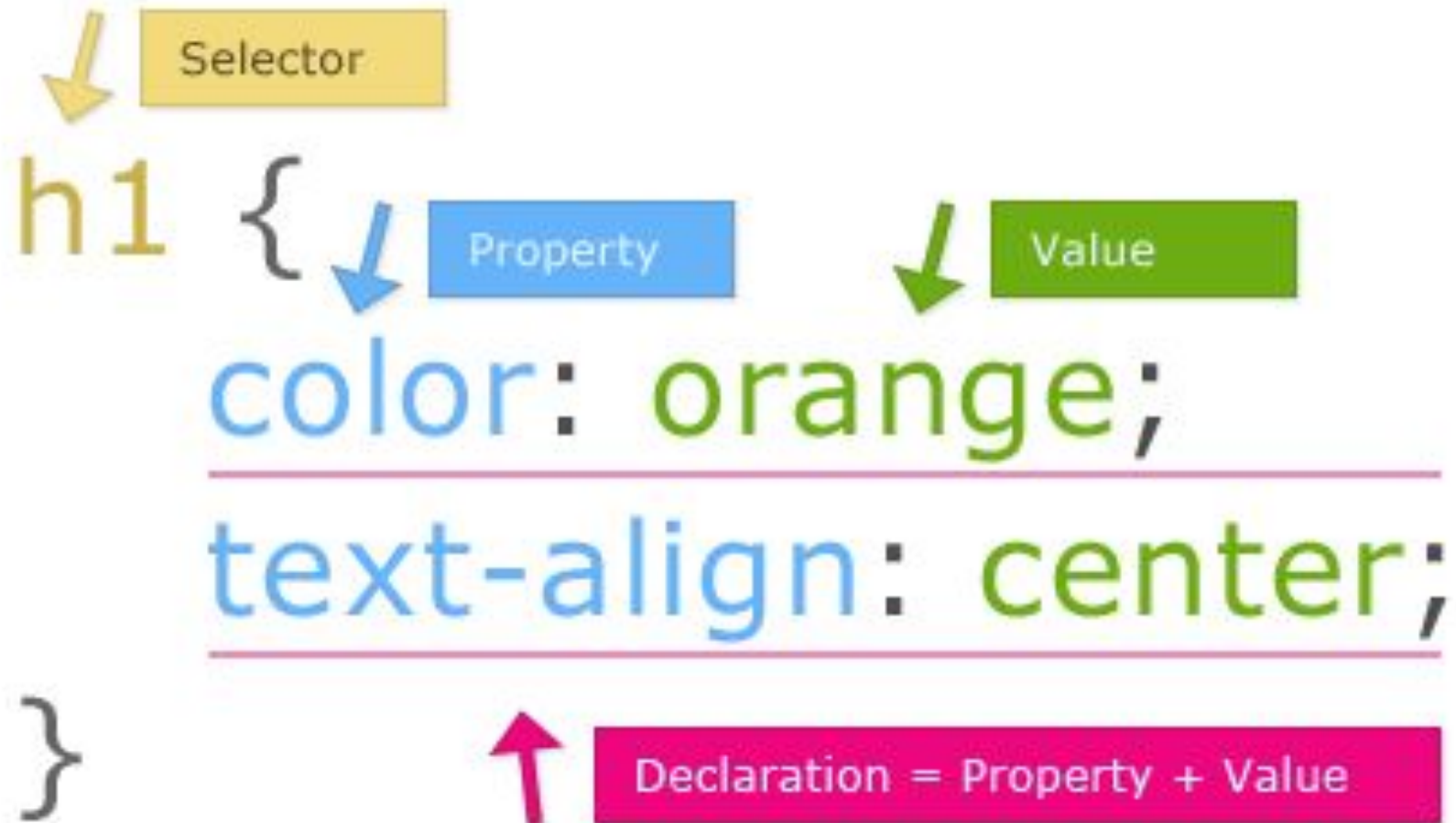
repudiandae ratione natus rerum quis nemo.

hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibusdam perferendis nulla adipisci minus voluptate r

odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto, fuga accusantium quisquam libero quos adipi

similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate? Saepe, at nostrum.

CSS: entendendo as regras de estilo



CSS: seletores

No css, existem diferentes tipos de seletores para **selecionar elementos** de uma página html e criar regras de estilo nestas:

- ❖ Seletores de **tags**
- ❖ Seletores de **IDs**
- ❖ Seletores de **classes**
- ❖ Seletores de **atributos**
- ❖ Seletores de **pseudo elementos**

CSS: seletor de tag

- ❖ É quando criamos uma regra css selecionando como aplicador a tag html.
- ❖ Quando é criada essa regra, informa ao navegador que **todas as tags html ali especificadas receberão esse estilo**.
- ❖ Utiliza-se esse seletor quando se quer aplicar estilos de forma mais global, mantendo uma **consistência visual**.
- ❖ Se você deseja, por exemplo, que cada parágrafo do site tenha um estilo diferente, **não se deve utilizar** esse seletor.

CSS: seletor de tag

Exemplo:

- ❖ Aplicando cor de texto vermelha em todo os parágrafos de uma página.

```
1 p {  
2   color: red;  
3 }  
4
```

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum.

beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?

repudiandae ratione natus rerum quis nemo.

hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibusdam perferendis nulla adipisci minus voluptate repellat, eveniet illu

odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto, fuga accusantium quisquam libero quos adipisci?

similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate? Saepe, at nostrum.

CSS: seletor de classe

- ❖ Permite aplicar estilos de forma mais objetiva.
- ❖ Onde se cria um **nome** de seletor, denominado classe, **cria regras** para essa classe, e a **aplica nas tags** html desejadas.

CSS: seletor de classe

Exemplo:

- ❖ Aplicando cor de texto vermelha em todo os parágrafos de uma página.

```
<title>Minha página</title>
<link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body>
  <h1>lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipi
  <h2>excepturi iusto suscipit id libero eius volu
  <h2>beatae odio delectus umquam reprehenderit ip
  <h3>repudiandae ratione natus rerum quis nemo.</
  <p>hic dolorem sequi placeat impedit error est,
    illum rem fuga enim quod natus quas.</p>
  <p class="text-red">odit, minima eligendi? Accus
  <p>similique nostrum fugiat aliquid quidem cupid
</body>
</html>
```



```
.text-red {
  color: red;
}
```

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
excepturi iusto suscipit id libero eius voluptatum.
beatae odio delectus umquam reprehenderit ipsum?
repudiandae ratione natus rerum quis nemo.
hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibusdam perferendis nulla adipisci minus voluptate repellat, eveniet
odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto, fuga accusantium quisquam libero quos adipisci?
similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate? Saepe, at nostrum.



CSS: seletor de id

- ❖ Utilizado para definir uma área do conteúdo que deve ter nome único.
- ❖ Caso use mais de um id com mesmo nome na mesma página html, terá **problemas de renderização** dos elementos.
- ❖ Algumas vezes é utilizado para fazer navegação numa página pelos menus scroll.
- ❖ Geralmente, o seletor de id tem prevalência em subscrever estilos perante o seletor de **classe**.

CSS: seletor de id

Exemplo:

- ❖ Aplicando cor de texto roxa em um parágrafo de uma página.

```
<body>
  <h1>lorem ipsum dolor si
  <h2>excepturi iusto sus
  <h2>beatae odio delectus
  <h3>repudiandae ratione
  <p>hic dolorem sequi pla
    illum rem fuga enim quod natus quas.</p>
  <p class="text-red">odit, minima eligendi? A
  <p id="text-secondary">similique nostrum fug
</body>
</html>
```



```
.text-red {
  color: red;
}
#text-secondary {
  color: blueviolet;
}
```



ipsum dolor sit amet consectetur

iusto suscipit id libero eius voluptatum.

odio delectus umquam reprehenderit ipsum?

repudiandae ratione natus rerum quis nemo.

hic dolorem sequi placeat impedit error est, quibusdam preferendis nulla adipisci m

odit, minima eligendi? Accusamus facere atque iusto, fuga accusantium quisquam l

similique nostrum fugiat aliquid quidem cupiditate? Saepe, at nostrum.



CSS: seletor de atributo

- ❖ O seletor de atributo fica responsável de formatar tags html de acordo com o atributo que apresentam.
- ❖ O **seletor css** corresponde a tag, classe ou id utilizada na seleção, e o **atributo** que vem entre colchetes [] corresponde a propriedade html.

CSS: seletor de atributo

Exemplo: Cascata de estilos em inputs

```
<input class="input-primary" type="text" placeholder="Digite um texto">  
<input type="number">  
<input class="input-primary" type="date">
```



```
input {  
  border: 2px solid black;  
}  
  
.input-primary {  
  border-color: grey;  
}  
  
.input-primary[placeholder] {  
  border-color: red;  
  color: red;  
}
```



CSS: seletor de pseudo elemento

- ❖ Um pseudo elemento em CSS é usado para estilizar uma **parte específica** de um elemento html, mesmo que essa parte não exista como uma **tag separada** no html.
- ❖ Ou seja, ele permite formatar partes internas ou virtuais de um elemento.
- ❖ Os pseudo elementos são escritos com dois pontos duplos ::

CSS: seletor de pseudo elemento

Principais:

- ❖ **::first-line:** estiliza a primeira linha do texto
- ❖ **::first-letter:** estiliza apenas a primeira letra do parágrafo.
- ❖ **::before:** insere conteúdo antes do elemento
- ❖ **::after:** insere conteúdo depois do elemento
- ❖ **::selection:** estiliza o texto selecionado pelo usuário

CSS: seletor de pseudo elemento

Exemplo:

- ❖ Criar o caracter + na cor vermelha depois de cada elemento de link da tela.

```
index.html X # styles.css
index.html > ...
1 <html lang="pt-BR">
2
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Minha página</title>
7   <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
8 </head>
9
10 <body>
11   <h1>Título principal</h1>
12   <h2>Título secundário</h2>
13   <a href="" class="link">Clique aqui</a>
14   <a href="">Saiba mais</a>
15 </body>
16
17 </html>
```

```
# styles.css > ...
1 h1 {
2   color: blue;
3 }
4
5 a::after {
6   color: red;
7   content: "+";
8   display: block;
9 }
```

Título principal

Título secundário

Clique aqui

+

Saiba mais

+

CSS: seletor de pseudo classes

- ❖ Já as pseudo classes permite selecionar tags html que tem exibição alterada por interações, permitindo estilizar para melhor visualização destas.

Pseudoclasse	Exemplo	Descrição
:link	<code>a:link{color:#336; text-decoration: none;}</code>	O estilo padrão utilizado para links não visitados é azul e sublinhado. O exemplo altera essas propriedades para outra cor, sem sublinhado.
:visited	<code>a:visited {color:yellow;}</code>	Utilizado para alterar propriedades de links já visitados.
e:hover	<code>a:hover {background-color: red;}</code>	Possibilita alterar a aparência do elemento quando o ponteiro do mouse passa em cima do elemento. Pode ser aplicado a links (como no exemplo) e a outros elementos do HTML.
e:active	<code>a:active{color:black;}</code>	É ativado quando o usuário permanece com o mouse clicado sobre o elemento. Também pode ser aplicado a links e a outros elementos do HTML.
e: focus	<code>a: focus{background-color: red;}</code>	É semelhante ao seletor hover. Enquanto o hover é ativado pelo mouse, o focus é ativado via teclado, geralmente pela tecla TAB.

CSS: outros tipos de seletores

Seletor	Descrição	Exemplo
De grupo	Utilizado para formatar um grupo de TAGs.	<code>h1, h2, h3, h4, h5, h6 {color:#9cf;}</code>
Universal	Utilizado para formatar todas as TAGs de uma página.	<code>*{color:#9cf;}</code>
Descendente	Utilizado para formatar uma TAG que está aninhada em outra TAG.	<code>div a {background-color:#9cf;}</code>

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

CSS: analisando estilos pelo navegador

- ❖ Você pode usar um navegador para inspecionar todo o HTML e o CSS de um site.
- ❖ Abra a página HTML e clique com o **botão direito** sobre seu conteúdo.
- ❖ Surgirá, então, o menu pop-up contendo a opção “inspecionar elemento”.
- ❖ Ativando esse item, você poderá **analisar** cada uma das TAGs HTML e **verificar** onde cada estilo CSS é aplicado.

CSS: página com css



Fonte: autora, 2026

CSS: página sem css

- [Meu Espaço](#)
- [Editar perfil](#)
- [Configurações de interface](#)
- [Sair](#)
- [Comunidades](#)
-  
- [Sobre a Univille](#)
 - [Institucional](#)
 - [Portal da Transparência](#)
 - [LGPD](#)
 - [Fale conosco](#)
 - [Trabalhe na Univille \(Vagas também para PoD\)](#)
- [Menu](#)
 - [Colégio](#)
 - [Colégio Joinville](#)
 - [Colégio São Bento do Sul](#)
 - [Colégio São Francisco do Sul](#)
 - [Cursos Técnicos](#)
 - [Graduação](#)
 - [Cursos](#)
 - [Cursos Graduação EaD](#)
 - [Contato Polos EaD](#)
 - [Renovação Uniedu](#)
 - [Estude na Univille](#)
 - [Bolsas de Estudo e Crédito Universitário](#)
 - [Mensalidades](#)
 - [Central de Atendimento Acadêmico](#)
 - [Central de Relacionamento com o Estudante](#)
 - [ENADE](#)
 - [PIRID](#)

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Dúvidas?

CSS: demonstração - estilos genéricos para todas as páginas

Vamos estilizar ainda mais nossa página de tvs e acessórios!

- ❖ 1: No body de cada uma das páginas criadas, adicione as classes:
.page-products para **products.html**
.page-category-tvs para **category_tvs.html**
.page-category-acessories para **category_acessories.html**
- ❖ 2: Deixe todas as letras dos títulos principais com maiúscula e fonte de tamanho 30px.
- ❖ 3: Mudar a primeira letra maiúscula de todos os parágrafos.
- ❖ 4: Quando passar o mouse nos links da página, deverá sumir o sublinhado.
- ❖ 5: Os textos de todos os títulos deverão aparecer centralizados no meio da página.

CSS: exercício 1 - estilos genérico para páginas de categorias

Agora faça você mesmo!

- ❖ 6: A listagem de televisores desta página deverão receber o id chamado **primary-list** e ser convertida em uma listagem ordenada (ul para ol).
- ❖ 7: Deverá ser estilizado seu id para remover os **bullets** apresentados nos seus items.
- ❖ 8: Todas as **imagens** deverão aparecer centralizadas no meio da tela.

Salve esse código no seu email,
Google Drive ou GitHub!

Referência da aula

- ❖ ANDRÉ, João. Primeiros passos no desenvolvimento: front-end vs back-end. Medium, 13 dez. 2024. Disponível em: <https://medium.com/@joaoandrej/primeiros-passos-no-desenvolvimento-front-end-vs-back-end-406c258a1f4d>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ GOTAPI. API endpoint example. GotAPI, s.d. Disponível em: <https://gotapi.com/api-endpoint-example/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ QODEX. What is an API endpoint. Qodex Blog, s.d. Disponível em: <https://qodex.ai/blog/what-is-an-api-endpoint>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ LEE, Ivan. What is an API endpoint? Examples & protection. Wallarm, 2025. Disponível em: <https://www.wallarm.com/what/api-endpoint>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ ILYIN, Stepan. API endpoint monitoring: a comprehensive guide. Wallarm, 2025. Disponível em: <https://www.wallarm.com/what/api-endpoint-monitoring>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ PARASHCHUK, Andriy. How to use background-size in CSS. Medium (JTWay), 17 jun. 2022. Disponível em: <https://medium.com/jetthoughts/how-to-use-background-size-in-css-7b3dc941d5>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ ADELEKE, David. CSS cascade layers. OpenReplay Blog, 2023. Disponível em: <https://blog.openreplay.com/css-cascade-layers/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ SCHIFF, Brad. What is CSS? LearnWebCode, s.d. Disponível em: <https://learnwebcode.com/what-is-css/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ GOOGLE DEVELOPERS. CSS layout. web.dev, 2021. Disponível em: <https://web.dev/learn/css/layout?hl=pt>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ CRAZYLEAF DESIGN. Web design history: from cyberpunks to UI/UX. CrazyLeaf Design Blog, s.d. Disponível em: <https://www.crazyleafdesign.com/blog/web-design-history-from-cyberpunks-to-uiux/>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ ABRANTES, Felipe. CSS: Positions. DIO - Digital Innovation One, 3 mar. 2023. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/css-positions>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ LAZARINI, Douglas. O que é interface gráfica? Guia completo para iniciantes. Douglas Lazarini Blog, 25 jun. 2024. Disponível em: <https://dougazarini.com/o-que-e-interface-grafica-guia-completo-para-iniciantes/>. Acesso em: 6 mar. 2026



univille.br